

Resumen Completo e Integral de Redes de Datos (Unidades 1 a 11)

Unidad 1: Protocolos y Modelos de una Red

La infraestructura de red se compone de tres elementos esenciales: **dispositivos finales** (hosts que inician o reciben datos), **dispositivos intermediarios** (switches, routers que direccionan y administran el flujo) y **medios de red** (cobre, fibra óptica o inalámbrico) [cite: 4566]. Las configuraciones se representan a través de **diagramas de topología física y lógica** [cite: 4566].

Toda arquitectura de red moderna debe garantizar cuatro pilares fundamentales [cite: 4566]:

- **Tolerancia a fallas:** Capacidad de limitar el impacto de fallas mediante rutas redundantes alternas [cite: 4566].
- **Escalabilidad:** Capacidad de admitir nuevos usuarios y aplicaciones sin degradar el rendimiento [cite: 4566].
- **Calidad de Servicio (QoS):** Administración de prioridades para tráfico sensible a retardos (como voz y video) [cite: 4563, 4566].
- **Seguridad:** Protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura [cite: 4563, 4566].

Toda comunicación requiere establecer reglas de **codificación, tamaño, temporización** (control de flujo, tiempo de espera y método de acceso), **formato, encapsulamiento y opciones de entrega** (unidifusión, multidifusión o difusión) [cite: 4566]. El proceso de dividir los mensajes se denomina **segmentación**, y entrelazarlos es la **multiplexación** [cite: 4566]. Las unidades de datos del protocolo (**PDU**) que viajan por la pila son: **Datos** → **Segmento** → **Paquete** → **Trama** → **Bits** [cite: 4566].

Unidad 2: Sistemas de Numeración

En telemática se utiliza la **notación posicional**, donde un dígito representa diferentes valores según la posición que ocupa [cite: 4577]. Los tres sistemas más utilizados son [cite: 4577]:

- **Decimal (Base 10):** Compuesto por los símbolos del 0 al 9 [cite: 4577].
- **Binario (Base 2):** Usa solamente los símbolos 0 y 1. Sus posiciones aumentan en potencias de dos [cite: 4577].
- **Hexadecimal (Base 16):** Utiliza los símbolos del 0 al 9 y de la A a la F. Se usa para compactar grandes números binarios, representando **cada dígito hexadecimal exactamente 4 dígitos binarios** [cite: 4577].

Las **conversiones** lógicas se realizan dividiendo sucesivamente por la base de destino (ej. pasar de decimal a binario/hexadecimal) o desarrollando el polinomio en potencias de la base origen para regresar a decimal [cite: 4577].

Unidad 3: Capa de Acceso al Medio

La capa de enlace es responsable de la entrega local mediante las direcciones físicas de la tarjeta de interfaz de red (**direcciones MAC**) en un mismo enlace [cite: 4566]. Un **Switch de Capa 2** conecta dispositivos en una LAN local sin depender de IPs [cite: 4562]. Funciona mediante un **proceso de captura autónoma**: intercepta el tráfico entrante, lee la MAC de origen y la registra en su **tabla de direcciones MAC** junto al puerto de entrada [cite: 4562]. Si recibe una trama con un destino desconocido, realiza una inundación (**Broadcast/Flooding**) a todos los puertos activos excepto el de origen, esperando la respuesta del dispositivo legítimo [cite: 4562].

En sistemas operativos Cisco, la gestión del switch se divide en tres modos jerárquicos de acceso [cite: 4562]:

1. **Modo Usuario (Switch>):** Visualización básica y predeterminada al ingresar [cite: 4562].
2. **Modo Privilegiado (Switch#):** Se accede mediante el comando enable. Permite diagnósticos profundos y ver estados de memoria activa [cite: 4562].
3. **Modo Configuración Global (Switch(config)#):** Se accede mediante configure terminal. Otorga control absoluto para alterar el comportamiento del hardware [cite: 4562].

Los comandos principales de diagnóstico son show running-config (configuración activa en RAM), show version (datos del hardware y sistema operativo) y show ip interface brief (estado rápido de las interfaces físicas) [cite: 4562]. Para el control de puertos se ingresa a la interfaz (ej. interface fastEthernet 0/1) y se ejecutan los comandos shutdown (apagar) o no shutdown (encender) [cite: 4562]. La seguridad en las rutas se realiza protegiendo la consola (line console 0) y el acceso remoto (line vty 0 4) asignando una contraseña y el comando activador indispensable login [cite: 4562]. El comando seguro para encriptar los privilegios es enable secret [contraseña] [cite: 4562].

Unidad 4: Direccionamiento IP

Las **direcciones de la capa de red (IP)** son lógicas y jerárquicas, responsables de enviar paquetes desde el origen hasta el dispositivo final a través de la misma red o redes remotas [cite: 4566]. Todo paquete IP contiene la **dirección IP de origen** y la **dirección IP de destino** [cite: 4566].

Si el origen y el destino están en redes diferentes (porción de red distinta), se requiere de una **puerta de enlace predeterminada (Default Gateway)**, que es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de la LAN local [cite: 4566]. Si los dispositivos carecen de esta puerta de

enlace configurada, su tráfico quedará estrictamente limitado a la comunicación local de la LAN [cite: 4566]. El estándar tradicional IPv4 consta de 32 bits, mientras que IPv6 (creado ante el agotamiento de IPv4) consta de 128 bits expresados en notación hexadecimal [cite: 4561, 4563].

Unidad 5: Capa de Red

La capa de red se basa en el principio de **conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío (Store and Forward)**, donde los nodos intermedios reciben el paquete completo antes de procesarlo hacia la siguiente línea [cite: 4563].

El protocolo central **IP (Internet Protocol)** provee un servicio con tres características fundamentales [cite: 4563]:

- **Sin conexión:** No se establece una sesión previa con el destino antes de enviar los paquetes [cite: 4563].
- **No fiable / Mejor esfuerzo (Best-effort):** No incluye mecanismos nativos para garantizar la entrega libre de errores o el orden de llegada, delegando esto en capas superiores [cite: 4563].
- **Independiente de los medios:** Opera de manera agnóstica a si los bits viajan por cables de cobre, fibra óptica o señales inalámbricas [cite: 4563].

Unidad 6: Enrutamiento

Los enrutadores utilizan **tablas de enrutamiento** para seleccionar el camino óptimo hacia el destino [cite: 4563]. Se diferencia el proceso de **enrutamiento** (la red decide globalmente qué ruta tomar) del proceso local de **reenvío (Forwarding)** (el router decide localmente por qué interfaz física enviar el paquete entrante) [cite: 4563].

Los protocolos de enrutamiento dinámico dentro de un mismo **Sistema Autónomo** (IGP) se dividen en [cite: 4563, 4564]:

- **Vector de Distancia:** Basados en el algoritmo de Bellman-Ford (ej. RIP), donde cada router conoce el costo métrico y el siguiente salto hacia un destino, compartiendo sus tablas periódicamente con sus vecinos inmediatos [cite: 4563, 4564].
- **Estado del Enlace:** Basados en el algoritmo de Dijkstra (ej. OSPF), donde cada router inunda información sobre el estado de sus conexiones directas, construyendo un mapa completo y exacto de toda la topología de la red antes de calcular las rutas más cortas [cite: 4563, 4564].

Para el enrutamiento interdominio entre diferentes Sistemas Autónomos de la infraestructura global de Internet se utiliza el protocolo **BGP (Border Gateway Protocol)** [cite: 4563, 4564].

Unidad 7: Capa de Transporte

La capa de transporte proporciona una comunicación verdadera de **extremo a extremo**, aislando por completo a las aplicaciones de las variaciones y particularidades técnicas del hardware subyacente [cite: 4563]. La interfaz estándar para la programación se basa en los **Sockets de Berkeley**, que exponen primitivas como LISTEN, CONNECT, ACCEPT, RECEIVE y SEND [cite: 4563].

Los dos protocolos de transporte dominantes de la suite de Internet son [cite: 4563]:

Característica	Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)	Protocolo UDP (User Datagram Protocol)
Orientación	Orientado a la conexión (handshake de 3 vías) [cite: 4563].	Sin conexión [cite: 4563].
Fiabilidad	Fiable. Retransmite datos perdidos y ordena segmentos [cite: 4563].	No fiable. Envío de mejor esfuerzo sin acuse de recibo [cite: 4563].
Controles	Control de flujo (ventana deslizante) y control de congestión [cite: 4563].	Sin control de flujo ni control de congestión [cite: 4563].
Aplicaciones	Web (HTTP), Correo (SMTP), Transferencia de archivos (FTP) [cite: 4563].	Voz sobre IP (VoIP), Streaming de video, DNS, DHCP [cite: 4563].

Unidad 8: Segmentación Física

La capa física coordina la transmisión de bits puros sobre los canales físicos [cite: 4563]. Los canales se clasifican en **medios guiados** (par trenzado de cobre, cable coaxial, y líneas de **fibra óptica** que transmiten pulsos de luz con una atenuación mínima) y **medios no guiados o inalámbricos** (propagación por el espectro electromagnético mediante ondas de radio, microondas e infrarrojos) [cite: 4563].

Para optimizar el uso del medio se utilizan técnicas de **modulación digital** (banda base y pasa-banda) junto con esquemas de **multiplexación** esenciales [cite: 4563]:

- **FDM (División de Frecuencia):** Divide el espectro en canales o bandas separadas [cite: 4563].

- **TDM (División de Tiempo):** Asigna intervalos de tiempo exclusivos periódicos a cada flujo de datos [cite: 4563].
- **WDM (División de Longitud de Onda):** Multiplexación por frecuencias lumínicas exclusiva de la fibra óptica [cite: 4563, 4564].
- **CDM / Espectro Expandido:** Usa códigos criptográficos únicos por canal compartiendo el mismo espectro común (ej. esquemas DSSS y FHSS) [cite: 4563, 4564].

La tasa máxima de un canal está estrictamente acotada por los teoremas de **Nyquist** (para canales libres de ruido en base a los niveles de señal) y la fórmula de capacidad de **Shannon** (que introduce la limitación real del ruido de fondo mediante la relación señal/ruido SNR) [cite: 4563, 4564].

Unidad 9: Protocolos de Red

Los cuatro protocolos esenciales de la infraestructura de servicios IP de aplicación son [cite: 4561]:

1. **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Automatiza y simplifica la entrega de configuraciones IP a hosts de red [cite: 4561]. Funciona bajo tres esquemas de asignación: automática (permanente), dinámica (por un tiempo limitado de arrendamiento o *lease*) y manual (preasignación fija por MAC) [cite: 4561]. El proceso requiere cuatro pasos de mensajes clave: **DHCPDISCOVER** (un broadcast del cliente para encontrar servidores) → **DHCPOFFER** (respuesta unicast/broadcast del servidor ofreciendo parámetros) → **DHCPREQUEST** (broadcast del cliente notificando qué oferta seleccionó) → **DHCPACK** (acuse final positivo del servidor formalizando el arrendamiento) [cite: 4561]. En entornos cruzados por routers, se configura un **Agente Retransmisor (DHCP Relay Agent)** que recibe el broadcast local del cliente, le agrega su propia dirección de red en el campo de Gateway IP y reenvía el paquete por unicast directo al servidor remoto [cite: 4561].
2. **DNS (Domain Name System):** Base de datos distribuida y jerárquica con autoridad compartida por zonas para la resolución de nombres simbólicos (FQDN) a direcciones IP numéricas [cite: 4561]. Desciende desde la raíz (.), pasando por dominios de nivel superior (TLD genéricos y geográficos) hasta los subdominios locales [cite: 4561]. Sus servidores operan como primarios (cargan zonas desde el disco con autoridad absoluta), secundarios (sincronizan datos regularmente mediante transferencias de zona con el primario) o de solo caché [cite: 4561]. Las consultas de resolución pueden ser **recursivas** (el servidor local asume la responsabilidad de realizar la búsqueda completa en el árbol) o **iterativas** (el servidor devuelve la mejor respuesta que tiene y una lista de servidores adicionales autoritativos a interrogar) [cite: 4561]. Los registros de recursos más importantes en sus zonas son: **A** (mapeo a IPv4), **CNAME** (alias), **MX** (servidores de correo), **NS** (servidor autoritativo de zona) y **PTR** (puntero para búsquedas inversas)

[cite: 4561]. Utiliza los puertos UDP/53 (consultas estándar) y TCP/53 (transferencias de zona extensas) [cite: 4561].

3. **NTP (Network Time Protocol)**: Sincroniza relojes informáticos a través del transporte UDP/123 usando el algoritmo de Marzullo basado en el estándar internacional de tiempo atómico de referencia **UTC (Universal Time Coordinated)** [cite: 4561]. Se organiza en una jerarquía estricta de **estratos de reloj** que determinan la distancia al hardware de referencia: El **Estrato 0** corresponde a los relojes atómicos o receptores GPS de alta precisión; el **Estrato 1** está conectado directamente a los dispositivos de Estrato 0; y los estratos superiores (del 2 al 15) derivan secuencialmente su tiempo de los servidores del estrato inmediato inferior, perdiendo precisión marginal en cada salto [cite: 4561]. Para asegurar la integridad y evitar ataques de reproducción de paquetes falsos se definió la norma **NTS (Network Time Security)**, que implementa cifrado y claves criptográficas públicas a través del puerto TCP/4460 [cite: 4561].
4. **NAT (Network Address Translation)**: Mecanismo que reescribe en tiempo real las direcciones de origen o destino de los paquetes para permitir conectar hosts con direccionamiento privado a Internet pública [cite: 4561]. Se clasifica en **NAT Estática** (traducción fija e inalterable 1:1), **NAT Dinámica** (mapeo temporal bajo demanda utilizando un grupo de IPs públicas registradas) y **NAT de Sobrecarga o PAT (Port Address Translation)**, que multiplexa miles de IPs privadas usando una única IP pública compartida diferenciando las conversaciones lógicas a nivel de puertos de la capa de transporte [cite: 4561]. A nivel de origen y destino se denominan **SNAT** (Source NAT, modifica el origen) y **DNAT** (Destination NAT, modifica el destino para publicar servidores internos) [cite: 4561].

Unidad 10: Formato de Datos

La información se puede organizar en datos estructurados (tablas, campos fijos), semiestructurados (XML, JSON que contienen etiquetas autodefinidas) o no estructurados (documentos de texto libre, multimedia) [cite: 4569]. Para la codificación de caracteres de texto digital en binario se han desarrollado los siguientes estándares [cite: 4571]:

- **ASCII estándar**: Utiliza 7 bits de codificación, mapeando un conjunto inicial de 128 caracteres aptos únicamente para el idioma inglés [cite: 4571].
- **ASCII Extendido**: Utiliza 8 bits de codificación (256 caracteres), donde los primeros 128 son compatibles con ASCII estándar. Sus variantes regionales más comunes son **Latin-1 (ISO-8859-1)** para idiomas occidentales y **Windows-1252 (CP-1252)** que añade caracteres adicionales en posiciones críticas (ej. el símbolo del euro €) [cite: 4571].
- **Unicode**: Estándar unificado y universal diseñado para representar consistentemente todos los caracteres de todos los idiomas y símbolos del mundo [cite: 4571]. Su familia de formatos de transformación (UTF) incluye a **UTF-32** (usa siempre 4 bytes fijos por

carácter, siendo ineficiente en espacio) y **UTF-8** (codificación variable de 1 a 4 bytes, altamente optimizada y 100% retrocompatible con ASCII estándar) [cite: 4571].

Las **secuencias de escape** son combinaciones de caracteres representadas por una barra invertida (\) que el intérprete traduce como símbolos especiales o de control (ej. \n nueva línea, \t tabulación, \0 carácter nulo) [cite: 4571].

Unidad 11: API: Application Programming Interface

Una **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)** es un conjunto de reglas, protocolos y herramientas que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen e intercambien datos entre sí de manera estandarizada [cite: 4567]. En redes IP y entornos de automatización contemporáneos, se utilizan las **REST APIs** basadas en la arquitectura **REST (Representational State Transfer)** para la automatización sistemática de tareas de administración de infraestructura en routers y switches [cite: 4567].

Las REST APIs se asientan directamente sobre la pila de protocolos de Internet utilizando las solicitudes **HTTP** como medio de transporte [cite: 4567]. Las operaciones básicas de administración se realizan mapeando los métodos estándar de HTTP con las acciones sobre los recursos de la red: **GET** (recuperar o consultar configuraciones/estados), **POST** (crear nuevas instancias o configuraciones), **PUT** (modificar o actualizar un recurso existente) y **DELETE** (eliminar configuraciones) [cite: 4567]. El intercambio de información entre los clientes de software y la infraestructura de red comúnmente se formatea en estructuras estructuradas livianas de **JSON** o **XML** [cite: 4567]. Para el diseño, prueba y ejecución práctica de estas solicitudes de automatización se utilizan de manera mandatoria scripts en lenguaje de programación **Python** o la plataforma interactiva de desarrollo de API **Postman** [cite: 4567].